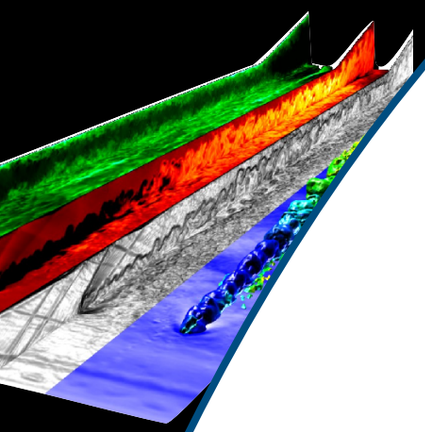
$$\nabla^2\Phi = \frac{\phi_{i+1,j} + \phi_{i-1,j} - 4\phi_{ij} + \phi_{i,j+1} + \phi}{\Delta x^2}$$

CFL < 1 $u_{ij}^{(n+1)} =$



CentraleSupélec

université PARIS-SACLAY

Computational Fluid Dynamics

Dominante CVT

07. Résolution numérique des équations de Navier-Stokes pour un écoulement incompressible

Analogie des différents transferts

Cas simplifié : $\mu,\ \lambda,\ \rho,\ D = \ \text{const.}$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_i}(\rho v_i) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho Y_k) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho v_j Y_k) = \rho D \frac{\partial^2 Y_k}{\partial x_j \partial x_j} + \dot{\omega}_k$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho v_i) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho v_i v_j) = \mu \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j} - \boxed{\frac{\partial p}{\partial x_i}} + \rho g_i$$

Terme particulier

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho h) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho v_j h) = \lambda \frac{\partial^2 T}{\partial x_j \partial x_j} + \frac{\mathrm{D}p}{\mathrm{D}t} + \tau_{ij}\frac{\partial v_i}{\partial x_j}$$

Variation instationnaire — **Convection** — **Diffusion** — **Autres termes spécifiques**

Eqs. Navier-Stokes incompressibles

$$\begin{cases} \dfrac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \\ \dfrac{\partial u_i}{\partial t} + \dfrac{\partial u_i u_j}{\partial x_j} = \cancel{g_i} - \dfrac{1}{\rho_0}\dfrac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \dfrac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} \end{cases}$$

Champ inconnu sans équation !

ou

$$\dfrac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \dfrac{\partial u_i}{\partial x_j} = \cancel{g_i} - \dfrac{1}{\rho_0}\dfrac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \dfrac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2}$$

Convection/ Advection

Définition

Ecoulement Incompressible

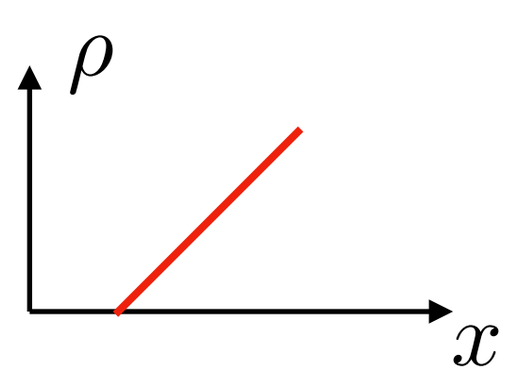
Variation de densité négligeable le long des trajectoires des particules fluides

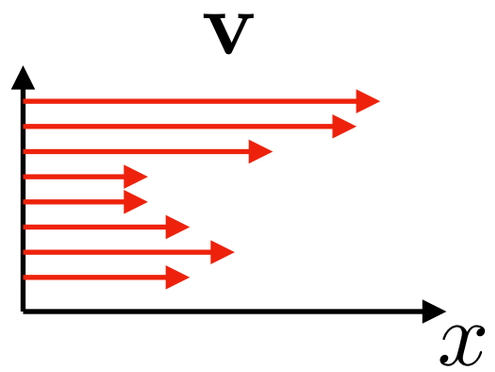
c'est-à-dire $$\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} = 0$$

équivalent à $$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$$

Densité constante ⟶ **Ecoulement incompressible**

En toute rigueur, la réciproque est fausse.
Exemple: écoulement parallèle stratifié.





Régime d'écoulement incompressible

$$t^* = t/t_0 \qquad v_i^* = v_i/v_0 \qquad x_i^* = x_i/l_0 \qquad \mu^* = \mu/\mu_0$$

$$p^* = \frac{p - p_0}{\rho_0 v_0^2} \qquad \rho^* = \rho/\rho_0 \qquad g_i^* = g_i/g_0 \qquad \text{...}$$

(gaz parfait) ⟶

$$\frac{\mathrm{D}\rho^*}{\mathrm{D}t^*} = \gamma M_0^2 \frac{\mathrm{D}p^*}{\mathrm{D}t^*} - (1 + \gamma M_0^2 p^*) \frac{1}{r^* T^{*2}} \frac{\mathrm{D}T^*}{\mathrm{D}t^*}$$

Pour $T \approx \text{const.}$ **et** $M_0^2 \ll 1$ **(** $M_0 < 0.3$ **),**

$$\frac{\mathrm{D}\rho}{\mathrm{D}t} \approx 0$$

Ecoulement incompressible

Valeur de la densité

Pour un écoulement incompressible ou **bas-Mach**

= généralisation à Temp. variable

$$p = \rho r T \xrightarrow{M_0^2 \ll 1} p_0 = \rho r T$$

La densité est fixée par une pression thermodynamique de référence constante

La densité est insensible au champ de pression $p(x, y, z, t)$

Le champ de pression n'est plus lié aux lois de la Thermodynamique, il a un rôle purement mécanique

Rôle de la pression dans un écoulement incompressible

$$\rho \frac{\partial v_i}{\partial t} + \rho v_j \frac{\partial v_i}{\partial x_j} = \rho g_i - \frac{\partial p}{\partial x_i} + \mu \frac{\partial^2 v_i}{\partial x_j \partial x_j}$$

On prend la divergence des Eqs. de Navier-Stokes : $\rho \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}(\nabla \cdot \mathbf{v}) - \mu \nabla^2 (\nabla \cdot \mathbf{v}) = -\nabla^2 p - \rho \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \frac{\partial v_i}{\partial x_j}$

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \nabla^2 p = -\rho \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \frac{\partial v_i}{\partial x_j}$$

Equation de Poisson pour la pression

→ Si incompressible, la pression suit une équation elliptique : toute variation de vitesse à un endroit est ressenti instantanément sur la pression partout qui agit sur l'écoulement aussitôt.

→ En incompressible, la pression mécanique (elle n'est plus liée à la Thermo.) s'adapte pour satisfaire $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ à tout instant partout et génère des efforts surfaciques.

Méthode prédicteur-correcteur

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_j \frac{\partial u_i}{\partial x_j} = -\frac{1}{\rho_0}\frac{\partial p}{\partial x_i} + \nu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2}$$

On démarre avec avec u^n qui vérifie $\nabla \cdot \mathbf{u}^n = 0$

1. On prédit u* sans se soucier du bilan masse (eq. de continuité)
2. On corrige u* en u^{n+1} pour respecter $\nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1} = 0$

Exemple : une méthode à pas fractionné

Prédiction
(peut être réalisé en une étape)

Etape 1 $$u_i^* = u_i^n - \int_{\Delta t} u_j^n \frac{\delta u_i^n}{\delta x_j} dt$$

Schéma advection
= EDP hyperbolique

Etape 2 $$u_i^{**} = u_i^* + \int_{\Delta t} \nu \frac{\delta^2 u_i^*}{\delta x_j^2} dt$$

Schéma diffusion
= EDP parabolique

Correction

Etape 3 $$\frac{\delta^2 p}{\delta x_i^2} = \frac{\rho_0}{\Delta t} \frac{\delta u_i^{**}}{\delta x_i}$$

Schéma Eq. Poisson
= EDP elliptique

Etape 4 $$u_i^{n+1} = u_i^{**} - \int_{\Delta t} \frac{1}{\rho_0} \frac{\delta p}{\delta x_i} dt$$

$$= u_i^{**} - \frac{\Delta t}{\rho_0} \frac{\delta p}{\delta x_i}$$

Gradient de pression

Divergence nulle

$$\cancel{\frac{\delta u_i^{n+1}}{\delta x_i}} = \frac{\delta u_i^{**}}{\delta x_i} - \frac{\Delta t}{\rho_0} \frac{\delta^2 p}{\delta x_i^2}$$